
Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Licenciatura en Ciencias de la Computación
Probabilidad y Estadística
Trabajo práctico: Estadística descriptiva
Año 2026

Equipo docente: Lic. Maite San Martín
Dr. Gustavo Galizzi
Lic. Constanza Rodolfo
Santiago Bussanich

Algunas devoluciones sobre la primera entrega del trabajo práctico 1

- Si nos situamos en la situación que nos invita el enunciado del TP1, somos integrantes recientes de un equipo de trabajo. Luego, una entrega en el ámbito laboral debe cumplir con ciertas pautas formales (ser consistentes con los tiempos verbales utilizados, mantener el mismo formato, numerar las páginas), pero fundamentalmente no puede tener **errores de ortografía**. Detectamos una gran faltante de acentos en prácticamente todos los TPs.
- Si nos situamos en el contexto académico en el que están haciendo este análisis (TP como requisito para regular la asignatura PyE), el trabajo solicitaba incluir ciertos **tipos de análisis de mínima** (al menos un análisis univariado de una variable de cada tipo y al menos un análisis bivariado de cada tipo). Este análisis, además, debe incluir tanto un resumen gráfico como su complemento numérico. Deben revisar que se cumplan estas pautas. Pueden para ello tomar el enunciado a modo de checklist para ir tildando cuáles consignas se cumplen en lo que hicieron y cuáles no.
- Para elegir cuál es la **medida de tendencia central más apropiada** para una variable cuantitativa, deberían realizar un análisis gráfico univariado de cada variable e identificar la forma de la distribución: si hay valores atípicos o una distribución marcadamente asimétrica, entonces deberán usar la mediana. Si la distribución es relativamente simétrica, entonces pueden usar el promedio (que es más fácil de comunicar).
- Una vez que decidieron qué medida de tendencia central utilizar, deben acompañarla de su **medida de dispersión** correspondiente: en general, el promedio se acompaña del desvío estándar y la mediana se acompaña del rango intercuartílico.
- Acompañar estas dos medidas de **otros percentiles** suele ser útil y sumar a extracción de datos valiosos: para armar frases tipo “el índice varió entre xx y xx en los países bajo estudio”, o “apenas el XX% de los países tiene un índice mayor a xx” suele ser útil observar su gráfico correspondiente (histograma por ejemplo) y encontrar algún punto donde las frecuencias disminuyan, o considerar otras pautas que tienen que ver con la interpretación del problema más que con los gráficos hechos (por ejemplo, considerando que para las variables p70 se usó el 70 como punto de corte -y eso es algo que decidieron hacer quienes prepararon la base de datos con algún criterio que desconocemos- quizás podría ser un valor que aquí también aplique).
- En algunos TPs se propuso la **categorización de variables cuantitativas o el agrupamiento de categorías en variables ya categóricas para reducir la cantidad de valores distintos**. Si bien esto no es incorrecto, les recomendamos (y sobre todo para la vida real más allá del TP) que lo piensen bien antes de hacerlo, ya que es muy fácil perder información en situaciones como estas. A menos que la

clasificación cumpla con algún objetivo particular (por ejemplo, recategorizar a los 138 países en “surglobales” y “norglobales” bajo la hipótesis de que el nivel de desarrollo de la IA es superior en el norte) se recomienda no descartar el análisis de las variables originales tal como fueron registradas en el dataset.

Algunos comentarios y recomendaciones para el análisis de datos de la segunda entrega:

- Cuando incluyan gráficos y/o tablas:
 - Tener en cuenta el **tipo de variable** que se está analizando al momento de hacer gráficos o calcular medidas descriptivas. Recuerden que el primer paso para realizar en forma correcta un análisis descriptivo es identificar y caracterizar la naturaleza de cada variable.
 - Elegir **sólo un gráfico para representar cada variable** (es decir, no presentar la misma información en un gráfico de sectores y en un gráfico de barras, optar por uno de ellos).
 - Elegir **nombres para los recursos** con un criterio uniforme. Por ejemplo, formas alternativas de indicar lo mismo podrían ser “región de los países bajo estudio”, “distribución de los países según región”, “caracterización de los países bajo estudio según la región a la que pertenecen”, etc.
 - Los títulos deben responder a las preguntas **qué, cómo, cuándo y dónde** fueron recopilados los datos (por ejemplo: Distribución del índice global de uso responsable de la IA según región geográfica. Año 2023). Además, se pueden agregar notas al pie de las figuras en caso de ser necesario (por ejemplo, para este caso se podría agregar algo como “Nota: La clasificación en regiones continentales se realizó de acuerdo con el estándar M49 de Naciones Unidas.”).
 - Las fuentes deben indicar de dónde provienen los datos con los que se trabaja (como alternativa puede ser indicada al comienzo del trabajo y entonces no hace falta que figure al pie de cada figura).
 - Cada **eje** debe contar con su nombre y la unidad de medida correspondiente.
 - Ser consistentes con la cantidad de **decimales** que se decide usar y no excederse con los mismos para simplificar la lectura.
 - Las **tablas** deben llevar una fila con el encabezado de las columnas (en términos del problema) y una fila de totales (cuando corresponda). En la primera columna deben aparecer los valores que toma la variable en términos del problema y no las etiquetas “1”, “2”, etc. con las que fueron ingresados en la base de datos esos valores (si se trata de variables codificadas).
 - En general, todos los recursos descriptivos a utilizar (y sus correspondientes interpretaciones) deben estar planteados en **términos del problema** y ser acordes al destinatario al cual van dirigidos.

Algunas recomendaciones para el armado del video:

- Solo tienen **5 minutos** para mostrar el resumen de su análisis de datos. No es poco tiempo, pero tampoco es tantísimo. Deben lograr extraer los principales hallazgos de su análisis para poder hacer foco en ellos.
- Para seguir una misma línea discursiva, puede ser útil realizar el análisis univariado de las variables que deseen considerar en el análisis bivariado. Esto les permitirá, por un lado, simplificar la presentación, ya que no tienen que cambiar de “tema” (variable) tan seguido, y por otro lado para mostrar un panorama general (univariado) antes de mostrar la relación entre ambas variables.

- Para cada cosa que piensen incluir en la presentación, pregúntense: ¿Le suma a Betina? **¿Es la mejor forma de transmitir esa información?** A veces lo más impactante en términos de la presentación es algo tan sencillo como un recuadro que diga "xx% de los países tienen tal característica" para acompañar el gráfico, por ejemplo.
- Revisen los objetivos que plantearon en su primera entrega y verifiquen que sean tareas que puedan cumplir efectivamente con su análisis de datos. En caso de que no haya un correlato directo, transformen esos **objetivos** en una versión más operacionalizada: por ejemplo, en vez de decir "Detectar potencias tecnológicas en cada región geográfica" podrían decir "Analizar diferencias y similitudes en la distribución del GIRAI según región geográfica". Al final de esta revisión de los objetivos, verifiquen que el análisis de los datos los cumpla.
- Sean cuidadosos con el uso de **palabras con peso metodológico específico** (decir que algo es normal, o que se ven diferencias significativas, etc.).
- Parecen detalles, pero la forma en que ustedes interpretan es fundamental para la comunicación de los resultados, y el costo de interpretar una cosa por otra podría ser muy alto en la vida real. Sean cuidadosos y **lean en el diccionario** la definición de cada variable a la hora de interpretar. Para Betina no pueden usar los nombres de las variables tal como están en el dataset, tienen que interpretarlas mediante su significado.
- Puede ser ordenador que pasen por escrito los hallazgos de cada análisis (variable o cruce de variables), como haciéndose un guion que les va a servir para la presentación.
- Recuerden: la experta en políticas públicas sobre el uso responsable de la IA es Betina, no nosotros. Nos corresponde entonces acotarnos a lo descriptivo y objetivo.